

## Ejercicios a resolver

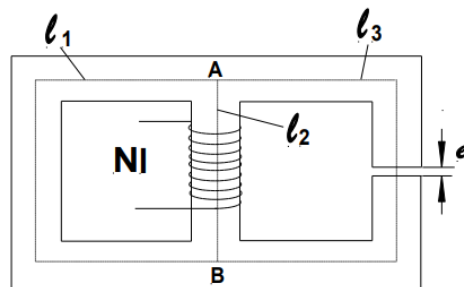
### Ejercicio 1:

Para el circuito magnético de la figura con una fuente y tres ramas en paralelo con entrehierro y la geometría indicada, determinar la fuerza magnetomotriz necesaria para que el flujo de la rama 3 (que contiene al entrehierro) valga 0,1 Wb. Determinar, además, los flujos  $\Phi_1$  y  $\Phi_2$ . El material es acero laminado. Además, realiza la solución analítica y la solución gráfica.

| Características del material |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| H [A/m]                      | 20   | 40   | 60   | 80   | 160  | 300  | 600  | 1200 | 2000 | 3000 |
| B [Wb/m <sup>2</sup> ]       | 0,04 | 0,29 | 0,68 | 0,88 | 1,15 | 1,46 | 1,66 | 1,80 | 1,85 | 1,87 |

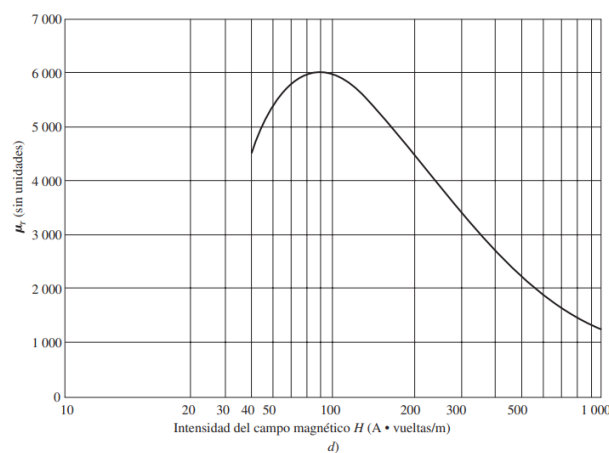
Datos:

- $S_1 = S_2 = S_3 = S = 0,1 \text{ m}^2$
- $\ell_1 = 1 \text{ m}$
- $\ell_2 = 0,5 \text{ m}$
- $\ell_3 = 1,20 \text{ m}$
- $\Theta = 0,001 \text{ m}$
- $\phi_3 = 0.1 \text{ Wb}$



### Ejercicio 2:

Una bobina de 200 vueltas de alambre está enrollada en una de las columnas del núcleo, el cual está hecho de un material cuya curva de magnetización se muestra en la siguiente figura:



Responde a las siguientes preguntas:

- ¿Cuánta corriente se requiere para producir un flujo de 0.012 Wb en el núcleo?
- ¿Cuál es su reluctancia?
- ¿Cuál es la permeabilidad relativa del núcleo para esa corriente gráfica anterior?